Quiz **October 14, 2026**

1) Die Formel für die Geschwindigkeit ist ja $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$.

1a) Löst diese Formel nach Δs auf.

Antwort: $\Delta s = v\Delta t$

1b) Setzt ein und berechnet: $\Delta t = 7\,\mathrm{s}$; $v = 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$; **ACHTET DARAUF DIE EINHEITEN RICHTIG ZU KÜRZEN**.

Antwort: $\Delta s = v\Delta t = 3\,\frac{\mathrm{m}}{\cancel{\mathrm{s}}} \cdot 7\,\cancel{\mathrm{s}} = 21\,\mathrm{m}$

1c) Löst die Formel für die Geschwindigkeit nach Δt auf.

Antwort: $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$

1d) Setzt ein und berechnet: $\Delta s = 36\,\mathrm{m}$; $v = 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$; **ACHTET DARAUF DIE EINHEITEN RICHTIG ZU KÜRZEN**.

Antwort: $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{36\,\cancel{\mathrm{m}}}{3\,\frac{\cancel{\mathrm{m}}}{\mathrm{s}}} = 12\,\mathrm{s}$

2) Mit Hilfe welchen Naturphänomens ist die Sekunde definiert? (Es ist inzwischen nicht mehr anhand der Erddrehung!)

Antwort: Ein schwingendes Cäsium-Atom.

3) Mit Hilfe welcher Naturkonstante ist der Meter definiert? (Es ist nicht mehr über den Erdumfang!)

Antwort: die Lichtgeschwindigkeit

8) Wie genau ist ein Meter definiert? Je näher dran, desto mehr Punkte.

Antwort: Der Weg, den das Licht in $1/299\,792\,458\,\mathrm{s}$ zurücklegt.

9) Wie genau ist eine Sekunde definiert? Je näher dran, desto mehr Punkte.

Antwort: 9 192 631 770 Schwingungen eines Cäsium-Atoms.